

الاختبار الفصلي الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: ديسمبر 2026

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (4 نقاط) — صحيح أو خطأ مع التعليل:

الدالة $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ زوجية.

المعادلة $1 = (1 - \ln(x + \ln x))$ يقبل حلاً وحيداً في $(1, +\infty)$.

المتتالية $u_n = \frac{n(1-n)}{n}$ رتيبة.

من أجل كل $x \in \mathbb{R}$, $e^x \leq x + 1$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{1-x} + 2$. المعلم متعامد متجانس $(\vec{j}, \vec{i}; O)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر هندسياً.

احسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بين أن $(\Delta) : y = 2$ مقارب أفقي لـ $(\mathcal{C})$, ادرس الوضع النسبي.

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة $A(0; 1)$.

أوجد نقاط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

ارسم $(\mathcal{C})$ و T و المقاربة في المعلم.

بين أن المعادلة $f(x) = 1$ يقبل حلاً وحيداً $\alpha \in (0, 1)$, أعطِ تقريباً.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة

نعتبر (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{2u_n+3}$ لكل n . احسب u_1, u_2 .

برهن بالتراجع أن $0 < u_n \leq 1$ لكل n .

ادرس رتبة (u_n) (احسب $u_{n+1} - u_n$ أو $1 - u_{n+1}$).

بين أن (u_n) متقاربة و حدد نهايتها ℓ .

لتكن $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1}$. برهن أن (v_n) هندسية.

اكتب v_n و u_n بدلالة n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} v$ و استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} u$.

برهن أن $|u_n - \ell| \geq \frac{1}{n^2}$, استنتج سرعة التقارب.

التمرين الرابع (3 نقاط) — احسب النهايات و التكاملات:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \text{ (رتبة Taylor 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$\int_0^1 x e^{-x} dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx \text{ (استعمل } \frac{\cos 2x - 1}{2} = \sin^2 x \text{)}$$

التمرين الخامس (3 نقاط) — احتمالات

في صندوق 5 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء. نسحب كرتين بدون إعادة. احسب احتمال الحصول على لونين مختلفين.

احسب احتمال الحصول على لون واحد.

نكرر السحب 4 مرات مع إعادة. لتكن X عدد المرات التي نحصل فيها على كرة حمراء. حدد توزيع X .

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

احسب $P(X=3)$.